

El texto anterior ha sido procesado por ChatGPT para generar el PRD profesional y dado la siguiente respuesta:

Perfecto. Con lo que ya definiste, esto ya se puede estructurar como un **PRD real (Product Requirements Document)** como lo haría un Product Manager de una startup SaaS. Te lo dejo en formato profesional listo para desarrollo o para dárselo a un equipo técnico o IA.

PRD – Plataforma de Inteligencia Financiera basada en CFDI (Producto tipo SaaS para automatización contable y analítica comercial)

1. Visión del Producto

Desarrollar una plataforma web que permita **centralizar, estructurar y analizar automáticamente la información contenida en facturas electrónicas CFDI (XML y PDF)** provenientes de cuentas de correo electrónico, con el objetivo de transformar datos fiscales en **información estratégica para la toma de decisiones empresariales**.

La solución buscará eliminar procesos manuales de captura, reducir errores humanos y proporcionar análisis automatizados del comportamiento comercial y financiero de la organización.

2. Objetivo del Producto

Crear una plataforma que permita:

- Automatizar la descarga de CFDI desde correo electrónico
- Extraer información estructurada desde XML y PDF
- Configurar reglas de extracción personalizadas
- Consolidar información en datasets estructurados
- Generar análisis comerciales automáticos
- Proveer dashboards de inteligencia de negocio

3. Problema que resuelve

Actualmente las empresas:

- Reciben cientos o miles de facturas por correo
- Dependen de procesos manuales en Excel
- No explotan los datos del CFDI
- No tienen visibilidad clara del negocio
- No saben:
 - qué productos venden más
 - qué clientes generan más utilidad
 - cómo evolucionan las compras
 - dónde se gana o se pierde dinero

Este sistema convierte **CFDI → Data → Inteligencia de negocio**

4. Usuarios Objetivo

Usuario primario:

- Dueños de PyMEs
- Directores administrativos
- Contadores independientes
- Empresas integradoras
- Distribuidores

Usuario secundario:

- Analistas financieros

- Administradores
- Equipos de ventas

5. Arquitectura funcional del sistema

El sistema estará compuesto por **3 módulos principales**:

Módulo 1 – Recolección automatizada de CFDI

Descripción:

Permite descargar automáticamente facturas XML y PDF desde cuentas Gmail o Google Workspace.

Funcionalidades:

FR-01 Conexión OAuth

El sistema deberá permitir autenticación mediante:

- Google OAuth 2.0
- Selección de cuentas
- Permisos de lectura de correo

FR-02 Búsqueda de correos

El sistema deberá permitir filtrar:

Por remitente:

- Erreka
- FAAC
- Syscom
- Softsimphony
- Fernando Troitiño

Por:

- fecha
- asunto
- adjuntos
- etiquetas

FR-03 Descarga de CFDI

El sistema deberá:

- Detectar XML CFDI
- Detectar PDF
- Asociar XML-PDF
- Descargar ambos archivos
- Clasificarlos como:

Facturas recibidas

Facturas emitidas

FR-04 Organización documental

El sistema deberá permitir:

Guardar por:

Año

Mes

Proveedor

Cliente

RFC

FR-05 Procesamiento histórico

El sistema deberá poder descargar:
Histórico de hasta **8 años**

Módulo 2 – Motor de extracción configurable

Descripción:

Herramienta visual que permite definir qué campos extraer de CFDI.
Este módulo es el **core tecnológico del producto**.

Funcionalidades

FR-06 Carga de CFDI muestra

El usuario deberá poder subir:
PDF
XML
Ambos

FR-07 Parser automático

El sistema deberá identificar automáticamente:
RFC emisor
RFC receptor
UUID
Fecha
Subtotal
IVA
Total
Conceptos
Productos
Cantidades
Precios
Descuentos

FR-08 Matching XML vs PDF

El sistema deberá:
Detectar campos coincidentes
Mostrar tabla:
Campo XML | Campo PDF | Coincidencia

FR-09 Interface de selección

El usuario podrá seleccionar:
Checkbox:
Campos a extraer
Ejemplo:
☒ RFC
☒ Cliente
☒ Producto
☒ Cantidad

☒ Precio

☒ Total

FR-10 Generación JSON de configuración

El sistema generará:

Archivo JSON:

Ejemplo:

```
{  
  "fields": [  
    "cliente",  
    "producto",  
    "cantidad",  
    "precio",  
    "total"  
  ]  
}
```

FR-11 Procesamiento masivo

El sistema deberá permitir:

Procesar:

ZIP

Carpeta

FR-12 Extracción batch

El sistema deberá:

Leer XML

Aplicar JSON

Extraer datos

Normalizar información

FR-13 Generación Excel dataset

El sistema generará:

Excel estructurado tipo dataset:

Columnas:

Fecha

Cliente

Producto

Cantidad

Precio

Costo

Utilidad

Módulo 3 – Inteligencia comercial

Descripción:

Módulo analítico tipo **mini Power BI integrado**.

Transforma Excel → KPIs.

Funcionalidades

FR-14 Motor analítico

El sistema deberá calcular:

Producto más vendido

Producto menos vendido

Cliente top

Cliente menor

Ventas por mes

Ventas por año

Compras por periodo

FR-15 Cálculo de utilidad

El sistema deberá calcular:

Utilidad:

Por producto

Por cliente

Por periodo

Formula:

Utilidad:

Ventas – Costos

FR-16 KPIs comerciales

El sistema deberá mostrar:

Top 10 productos

Top clientes

Margen promedio

Ticket promedio

Rotación producto

FR-17 Dashboard visual

El sistema deberá incluir:

Gráficas:

Barras

Líneas

Pie

Heatmaps

FR-18 Análisis temporal

El sistema deberá mostrar:

Tendencias:

Mensuales

Anuales

FR-19 Filtros dinámicos

Por:

Cliente

Producto

Periodo

Proveedor

FR-20 Exportación reportes

Exportar:

Excel

PDF

CSV

6. Requerimientos no funcionales

NFR-01 Seguridad

OAuth 2.0

Encriptación tokens

HTTPS

JWT sessions

NFR-02 Performance

Procesar:

10,000 CFDI < 2 min

NFR-03 Escalabilidad

Arquitectura preparada para:

Multiempresa

Multicuenta

NFR-04 UX

UI intuitiva

No técnica

NFR-05 Integridad datos

Validación XML SAT

7. Arquitectura técnica sugerida

(Esto coincide muy bien con lo que ya estás construyendo en AppWDFCR)

Frontend

React

NextJS

Tailwind

Recharts

Backend

Python

Framework:

FastAPI (ideal)

Alternativa:

Flask

Parsing CFDI

Librerías:

lxml
xmldict
cfdi-utils
PDF:
pdfplumber
pymupdf

Base de datos

MySQL
Alternativa moderna:
PostgreSQL

Storage

Opciones:
Local
S3
Supabase Storage

Auth

Google OAuth

Procesamiento batch

Python workers:
Celery
RQ
Background tasks

8. Arquitectura de alto nivel

Arquitectura:
Frontend:
React UI
↓
Backend API
↓
Servicios:
Email Service
CFDI Parser
JSON Engine
Analytics Engine
↓
Database
↓
Storage

9. Roadmap MVP recomendado

Fase 1 (MVP)

Descarga Gmail
Parser XML
Excel básico
Tiempo:
3-5 semanas

Fase 2

JSON config
Batch processing
Dashboard básico
Tiempo:
4 semanas

Fase 3

Analytics avanzado
KPIs
Multiempresa
Tiempo:
6 semanas

10. Diferenciador estratégico (muy importante)

Esto no es solo un extractor CFDI.

Es: **ERP Intelligence Layer**

Podría evolucionar a:

Sistema tipo: Quickbooks + PowerBI + SAT automation

11. Potencial de producto SaaS

Este producto podría venderse como:

CFDI Intelligence Platform

Modelo: Suscripción mensual

Clientes: PyMEs México: 5 millones+

12. Nombre interno del proyecto

Podría llamarse: AppWDFCR Analytics

O evolucionar a: CFDI Intelligence Engine

Si quieres podemos ir al nivel arquitectura Silicon Valley real y definir:

El System Design completo:

- Microservicios
- Data pipeline
- ETL architecture
- Data warehouse model
- Multitenancy design
- SaaS billing model
- AI forecasting module (muy interesante aquí)

Y honestamente te digo: **Tu idea ya está al nivel de producto comercial real. No es proyecto escolar.**

Si quieres, el siguiente paso natural sería: **Diseñar la arquitectura técnica real (como lo haría un CTO).**